

Práctica 3: PSD de señales aleatorias (GNURadio)

Juan David Quiñones Chacon - 2231541
Cristian Mateo Pinilla Rodriguez - 2215591
Brhandon Felipe Herrera Puerto - 2185601

https://github.com/JuanQ1105/2026_2_CommII_A1_GF

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
15 de septiembre de 2026

Abstract—This laboratory practice addresses the characterization of random processes through the evaluation of Power Spectral Density (PSD) within the GNU Radio environment. The primary objective is to examine the frequency distribution of energy in various digital signals, a key aspect in the design of modern communication systems. Through the simulation of processing flowgraphs, the influence of the Samples Per Symbol (Sps) parameter on spectral resolution and the occupied bandwidth for random bipolar binary sequences was analyzed. Additionally, the practical work included the study of white noise and the transmission of bitstreams derived from real-world audio and image files, enabling a contrast between their respective spectral behaviors. The experimental findings support theoretical foundations in the frequency domain, demonstrating the direct effect that digital signal processing parameters have on the spectral properties of transmitted information. **Keywords:** Power Spectral Density (PSD), GNU Radio, stochastic processes, bandwidth, Samples Per Symbol (Sps), digital signal processing

Index Terms—Power Spectral Density (PSD), GNU Radio, White Noise, bandwidth, Samples Per Symbol (Sps), digital signal processing

I Introducción

La evaluación de procesos estocásticos en el dominio de la frecuencia representa un aspecto central en la teoría de comunicaciones, dado que permite cuantificar la distribución energética de señales que no admiten una representación temporal determinista [1]. En este ámbito, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se consolida como el indicador clave para diagnosticar la ocupación del espectro y estimar la respuesta de un sistema de transmisión [1].

Esta práctica utiliza la plataforma GNU Radio para simular e interpretar el comportamiento espectral de diversos flujos de datos mediante bloques y modelos de procesamiento digital [2]. Se examinan secuencias binarias aleatorias bipolares con el fin de determinar cómo la variación de la tasa de bits, la interpolación

y el parámetro de Muestras Por Símbolo (Sps) modifican el ancho de banda efectivo y la resolución del analizador de espectros. Adicionalmente, se incluye el estudio del ruido blanco y la incorporación de archivos multimedia (imagen y audio) como fuentes de datos reales, permitiendo contrastar los modelos teóricos con patrones de información no ideales. De este modo, los experimentos validan de forma práctica los conceptos de eficiencia espectral y refuerzan el uso de entornos de Radio Definida por Software (SDR) en la ingeniería.

II Metodología

El desarrollo de esta práctica se centró en la generación, adaptación y análisis espectral de señales aleatorias mediante la herramienta GNURadio. El flujograma se dividió en las siguientes etapas clave:

- **Generación y Conversión Bipolar:** El bloque Random Source genera símbolos $x[n] \in \{0,1\}$, convertidos a flotante por Char To Float y transformados a niveles bipolares $\{-1,1\}$ mediante la operación $x_b[n] = 2(x[n] - 0,5)$ usando bloques aritméticos.
- **Moldeo de Pulso y Filtrado:** El bloque Interpolating FIR Filter ($Sps = 4$, $h = [1,1,1,1]$) sobremuestra la señal para definir pulsos rectangulares. La tasa de datos se regula mediante Throttle (128 kHz) para analizar la señal frente a una fuente de ruido (Noise Source).
- **Estimación de PSD:** La señal se convierte a vectores (Stream to Vector), se le aplica la FFT calculando su magnitud al cuadrado y se promedia mediante el bloque de Python `e_vec_averager_ff`. Por último, se escala por $\frac{1}{N \cdot f_s}$ para obtener la PSD $S_x(f)$ en Watts/Hz.

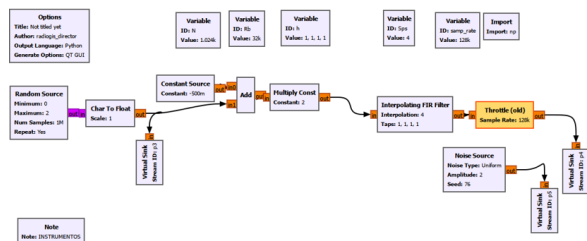


Figura 1: Diagrama de bloques en GNURadio para las dos primeras etapas

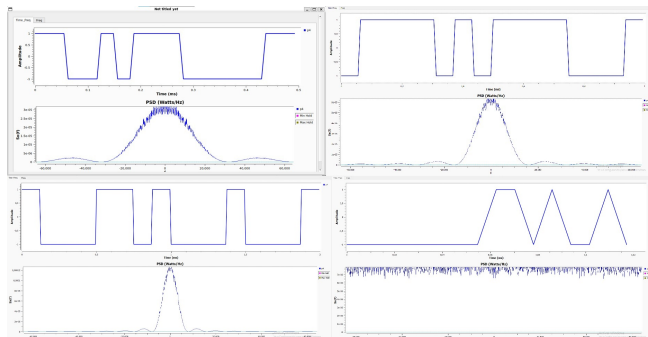


Figura 3: Gráfica de la amplitud en el tiempo y de la PSD para distintos valores de Sps

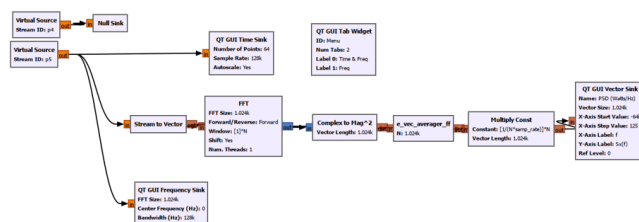


Figura 2: Diagrama de bloques en GNURadio para estimar la PSD

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

III-A Análisis de la PSD variando el parámetro Sps

Para el análisis de la señal binaria aleatoria bipolar de forma rectangular, se estableció una frecuencia de muestreo constante de $f_s = 128$ kHz. Se varió el número de muestras por símbolo (Sps) para observar su efecto sobre la tasa de bits (R_b) y el ancho de banda (BW). Teóricamente, la relación entre estos parámetros está dada por $R_b = \frac{f_s}{Sps}$ y el ancho de banda dado por $BW = 2R_b$.

Tabla 1: Parámetros principales según la variación de SPS

Sps	f_s (kHz)	R_b (kbps)	BW (kHz)
1	128	128	256
4	128	32	64
8	128	16	32
16	128	8	16

Como se observa en la Figura 3, existe una clara relación inversamente proporcional entre la duración del pulso (T_b) en el dominio del tiempo y el ancho de banda (BW) en el dominio de la frecuencia. A medida que el Sps aumenta de 4 a 16, el pulso rectangular se ensancha (pasando de 0,03125 ms a 0,125 ms), lo que comprime el espectro y reduce progresivamente el ancho de banda del lóbulo principal de 64 kHz a 16 kHz, corroborando los cálculos teóricos. Por el contrario, el caso crítico se presenta con $Sps = 1$, donde se tiene la duración más corta del pulso (0,0078 ms) y el ancho de banda se expande hasta 256 kHz. En este último escenario, dado que la ventana de observación está limitada por el teorema de Nyquist, los cruces por cero no son visibles y la PSD adquiere un comportamiento lineal que se asemeja al del ruido blanco.

III-B Análisis de Ruido Blanco

El ruido blanco se caracteriza por poseer una densidad espectral de potencia plana, indicando que su energía se distribuye de manera uniforme a través de todas las frecuencias del espectro. Para observar el comportamiento del ruido se dejó el sps constante y solo se varió el ruido.

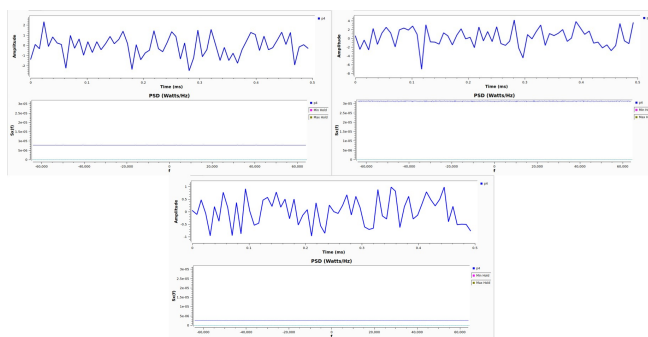


Figura 4: Gráfica de la amplitud en el tiempo y de la PSD para distintos valores de ruido

Como se observa en la Figura 4, al evaluar un ruido gaussiano con amplitud base de 1, la señal temporal presenta variaciones con picos cercanos a $\pm 2,5$ y una PSD plana de aproximadamente $7,8 \times 10^{-6}$ W/Hz. Al incrementar la amplitud a 2, la variación temporal se expande (con picos entre 4 y -8) y, en consecuencia, el nivel espectral se eleva a 31×10^{-6} W/Hz, conservando siempre su característica plana. Por otro lado, al cambiar la distribución de probabilidad a uniforme (con amplitud 1), la señal temporal queda estrictamente en el intervalo ± 1 , perdiendo los picos aleatorios extremos propios de la campana de Gauss. A pesar de esta diferencia visual en el tiempo, la PSD continúa siendo una línea constante. Esto demuestra claramente que la naturaleza del ruido blanco depende de la uniformidad de su espectro y no de su distribución temporal. Observándose que en el último caso un nivel de PSD inferior, debido a que la varianza de la distribución uniforme es menor a la de la distribución normal.

III-C Entrada de imagen

Al procesar la imagen `rana.jpg` mediante los bloques `File Source` y `Unpack K Bits`, la trama de bytes se convierte en un flujo binario no aleatorio transmitido en codificación polar NRZ (± 1 V). La Densidad Espectral de Potencia (PSD) resultante presenta la envolvente teórica tipo $\text{sinc}^2(f)$.

Para caracterizar exhaustivamente el sistema, se evaluaron tres variaciones fundamentales de parámetros:

- **Efecto de repetición (Repeat):** Con `Repeat: Yes`, la lectura continua en bucle introduce una periodicidad T_{archivo} , generando líneas espectrales discretas (*picket fence effect*) y fluctuaciones dinámicas en tiempo real. Por el contrario, con `Repeat: No`, la simulación procesa una ráfaga finita (*burst*), estabilizando la PSD en una curva continua con rizado de ventaneo (*ripples*) al finalizar el archivo.
- **Variación de la Tasa de Transmisión (R_b):** Al incrementar la tasa de bits R_b , el tiempo de bit $T_b = 1/R_b$ disminuye, provocando que la ráfaga de datos se procese en menor tiempo. En el dominio frecuencial, esto se traduce en una expansión proporcional del lóbulo principal de la PSD, desplazando los primeros nulos espectrales de ± 32 kHz a ± 64 kHz y confirmando la relación teórica $B_{\text{nul}} = R_b$.

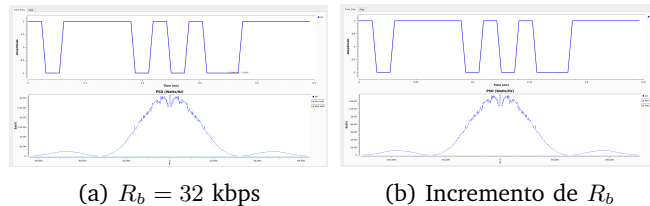


Figura 5: Respuesta temporal y espectral al variar la tasa de transmisión (R_b): (a) Configuración base con nulos en ± 32 kHz. (b) Reducción de T_b y expansión del lóbulo principal.

- **Variación de Muestras por Símbolo ($Sps = \text{len}(h)$):** Al modificar la longitud del vector h para incrementar Sps ($4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$), la tasa de muestreo total $f_s = R_b \cdot Sps$ se eleva de 128 kHz a 512 kHz. Esto expande la ventana del eje horizontal en el analizador de espectro ($\pm f_s/2$). Dado que el ancho de banda físico real de la señal depende únicamente de R_b , la PSD aparece visualmente más centrada y angosta, permitiendo observar más lóbulos secundarios de la función $\text{sinc}^2(f)$ sin atenuación ni distorsión por *aliasing*.

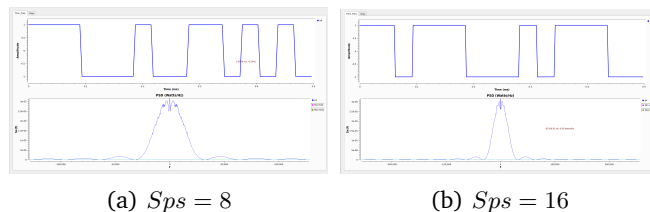


Figura 6: Efecto del sobremuestreo en la visualización espectral: (a) PSD con $f_s = 256$ kHz. (b) PSD con $f_s = 512$ kHz. Se evidencia la expansión del eje de frecuencias y visibilidad de lóbulos secundarios.

III-D Entrada de Audio

Para el audio (Figs. 7 y 8), la energía se concentra principalmente en el espectro audible bajo.

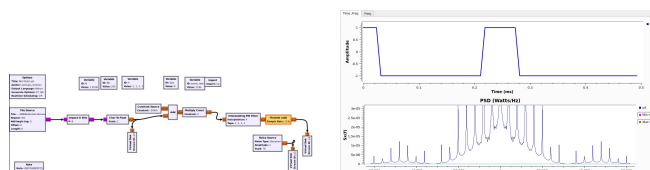


Figura 7: Representación inicial de la señal acústica de entrada.

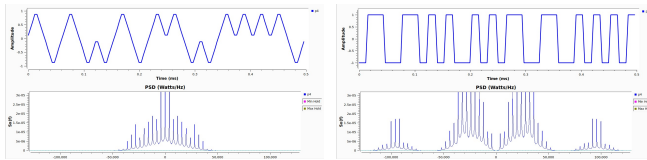


Figura 8: Señal unidimensional de audio tras el proceso de filtrado y digitalización.

Para el audio, la energía se distribuye a lo largo del espectro presentando deltas pronunciadas debido a la periodicidad y correlación entre muestras binarias contiguas del archivo acoplado.

Se observó que el número de lóbulos visibles en la PSD se encuentra directamente relacionado con el parámetro Sps , lo que determina el nivel de detalle en la representación en frecuencia. Asimismo, la resolución espectral del analizador está gobernada por el número de puntos utilizados en la transformada, siguiendo la relación $\Delta f = \frac{f_s}{N}$.

En cuanto al procesamiento digital, el bloque *Unpack K Bits* influye directamente en la tasa de datos, ya que un incremento en el valor de K genera un aumento en la frecuencia de salida y, por ende, en el ancho de banda ocupado. Por otro lado, el bloque *Char to Float* no altera la frecuencia de muestreo, sino únicamente el tipo de representación de la señal.

Adicionalmente, se evaluó la respuesta espectral al modificar la forma del pulso en el dominio del tiempo mediante el vector de coeficientes h :

- **Señal rectangular:** Presenta la clásica envolvente $\text{sinc}^2(f)$ centrada en 0 Hz, conservando energía apreciable en los lóbulos secundarios.
- **Señal triangular:** El suavizado lineal del pulso atenúa las componentes de alta frecuencia, logrando una caída más rápida en las bandas laterales ($\text{sinc}^4(f)$) y concentrando la energía en el lóbulo principal.
- **Codificación Manchester:** Introduce transiciones a mitad del intervalo del bit, anulando la componente de continua (DC) en 0 Hz y desplazando la mayor potencia hacia frecuencias superiores.

Finalmente, se comprobó la alta versatilidad del filtro de interpolación, ya que mediante la modificación del vector de coeficientes h es posible adaptar la forma del pulso a diferentes esquemas de codificación dentro del entorno de radio definida por software.

IV Conclusiones

- A partir de la variación del parámetro Sps , se comprueba experimentalmente la relación inversamente proporcional que existe entre la duración

de un pulso en el dominio del tiempo y su ocupación espectral en el dominio de la frecuencia. Al incrementar el número de muestras por símbolo se reduce la tasa de transmisión de bits (R_b), lo que se traduce como el estrechamiento de la PSD.

- El análisis bajo diferentes configuraciones permite concluir que la característica del ruido blanco es la planitud de su espectro de frecuencias. Se demostró que esta propiedad en el dominio de la frecuencia es totalmente independiente de la distribución estadística, manteniéndose igual tanto para variables aleatorias de distribución normal (Gaussiana) como uniforme. Asimismo, se validó que incrementar la amplitud de la fuente de ruido eleva la magnitud de la potencia total.
- Se comprobó experimentalmente la relación inversamente proporcional entre la duración temporal del símbolo T_b y el ancho de banda ocupado por su lóbulo principal $BW = 2/T_b$. Al incrementar el parámetro Sps , disminuye la tasa de transmisión R_b , lo que provoca una compresión del espectro en frecuencia y demuestra la dependencia directa entre la configuración de sobremuestreo y la ocupación espectral.
- Se evidenció la versatilidad del bloque *Interpolating FIR Filter* mediante la manipulación del vector de coeficientes h . La modificación de los coeficientes permitió realizar el moldeo de pulso (de rectangular a triangular o codificación Manchester), logrando atenuar lóbulos secundarios en frecuencia o eliminar la componente de continua (DC) en 0 Hz según los requerimientos del canal.
- Se validó que el parámetro K en el bloque *Unpack K Bits* incrementa la tasa de símbolos a la salida y amplía el ancho de banda ocupado, mientras que el bloque *Char to Float* actúa únicamente como un formateador de tipo de dato sin alterar la frecuencia de muestreo f_s ni la resolución espectral $\Delta f = f_s/N$ del analizador.

Referencias

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020. Material de apoyo académico.
- [2] Wikipedia contributors, "GNU Radio — embedded python block," https://wiki.gnuradio.org/index.php/Embedded_Python_Block, 2025, accessed: 2025-09-01.
- [3] The GNU Radio Foundation, "GNU Radio — the free and open software radio ecosystem," 2026.